الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية سطيف
المستـــــوى: 2 ع ت

ثانويـــة محمد الصديق بن يحي
تاريخ التسليم: 2025/10/16
تاريخ الاستلام: 2025/10/20
الأستاذ: حداد.خالد

واجب منزلي رقم 01 في مادة الرياضيات

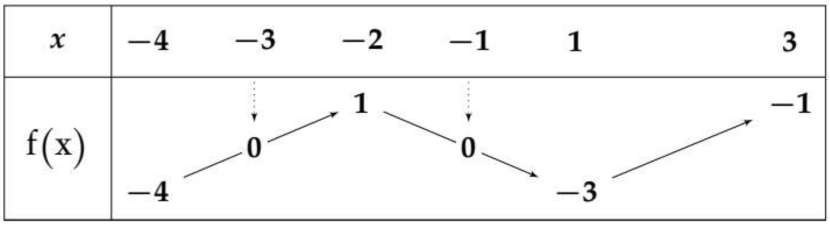
☐ التمرين الأول:

I) نعتبر الدالتان العدديتان f و g للمتغير الحقيقي x المعرفتان بـ: $f(x)=\sqrt{x-3}-2$ و $g(x)=\dfrac{x-7}{\sqrt{x-3}+2}$.

1) بين أن الدالتان لهما نفس مجموعة العريف D.

2) بين أنه من أجل كل x من D فإن : $f(x)=g(x)$، ماذا تستنتج؟.

II) f دالة معرفة على المجال $[-4,3]$، جدول تغيراتها كالآتي :


x
-4
-3
-2
-1
1
3
f(x)
-4
0
1
0
-3
-1

1) حدد إشارة $f(x)$

2) عين : $\dfrac{1}{f}(1)$، $-2f(2)$، $f\circ f\circ f(-2)$

3) عين مجموعة تعريف كلا من الدالتين : $\sqrt{f}$ و $\dfrac{1}{f}$

4) عين إتجاه تغير الدوال : $|f|$، $\sqrt{f}$ ، $\dfrac{1}{f}$

☐ التمرين الثاني:

نعتبر f الدالة المعرفة على D_f بـ: $f(x)=\dfrac{\alpha x+7}{x+\beta}$ ، حيث α و β عددان حقيقيان، (C_f) هو التمثيل البياني لها في المستوي المنسوب الى معلم متعامد متجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) إذا علمت أن $D_f=\mathbb{R}-\{-2\}$ و المنحنى (C_f) يشمل النقطة $(-1;4)$ بين أن $\alpha=3$ و $\beta=2$.

2) عين العددين الحقيقين a و b بحيث من أجل كل عدد حقيقي $x\neq -2$: $f(x)=a+\dfrac{b}{x+2}$.

3) بين أن الدالة f هي مركب دالتين مرجعيتين u و v يطلب تعيينهما حيث $f=uov$.

4) استنتج اتجاه تغير الدالة f على كلا المجالين $]-\infty;-2[$ و $]-2;+\infty[$، ثم شكل جدول تغيراتها.

5) بين بطريقتين مختلفتين أن النقطة $\Omega(-2;3)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

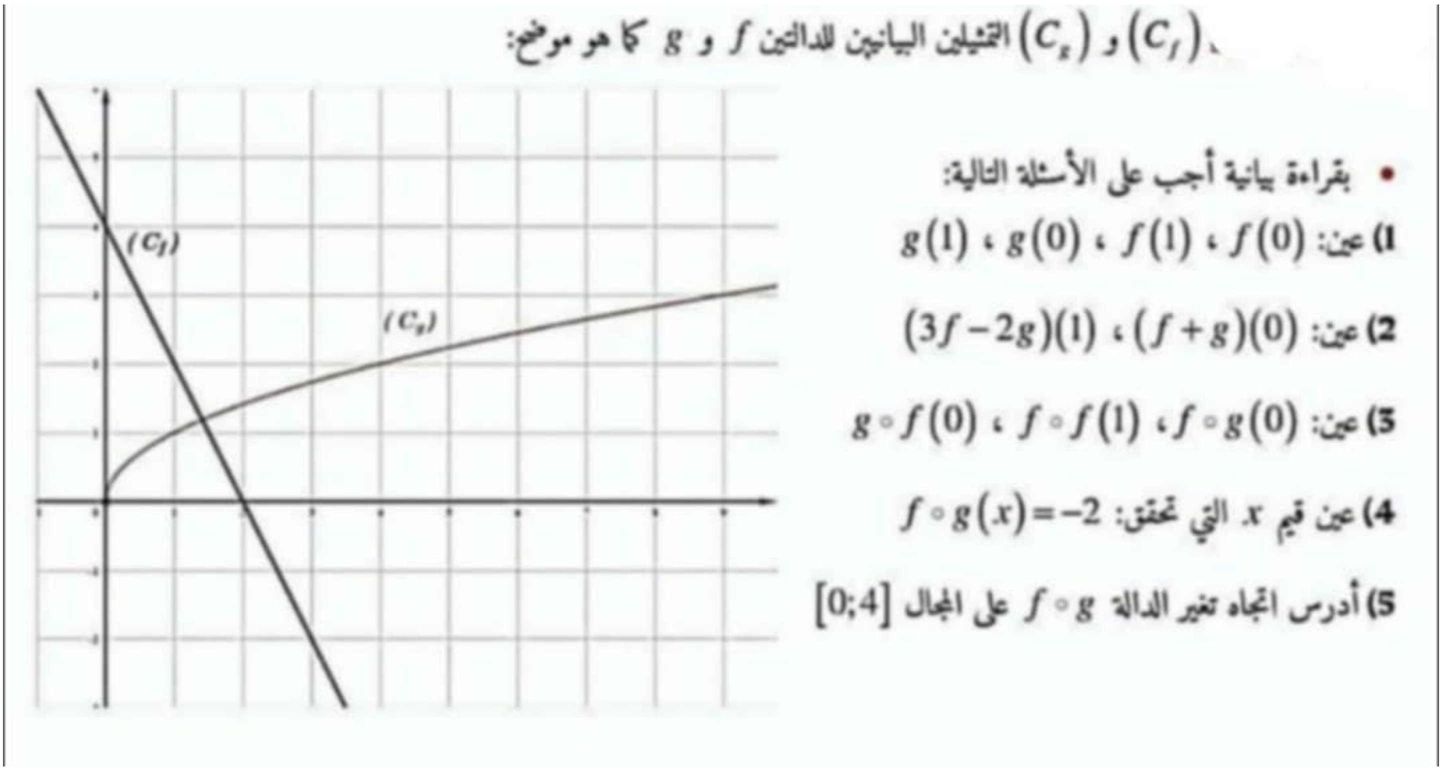
6) إشرح كيف يمكن إنشاء (C_f) انطلاقا من تمثيل بياني لدالة مرجعية، ثم أنشئ (C_f).

7) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{3x+7}{|x+2|}$، (C_g) هو تمثيلها البياني.

◄ أكتب $g(x)$ بدلالة $f(x)$ ثم أنشئ (C_g) بالاعتماد على (C_f) مع التبرير.

www.dzexams.com

تمرين اضافي:



(C_f) و (C_g) التمثيلين البيانيين للدالتين f و g كما هو موضح:

- بقراءة بيانية أجب على الأسئلة التالية:

1) عين: $f(0)$ ، $f(1)$ ، $g(0)$ ، $g(1)$

2) عين: $(f+g)(0)$ ، $(3f-2g)(1)$

3) عين: $f\circ g(0)$ ، $f\circ f(1)$ ، $g\circ f(0)$

4) عين قيم x التي تحقق: $f\circ g(x)=-2$

5) أدرس اتجاه تغير الدالة $f\circ g$ على المجال $[0;4]$

بالتوفيق لجميع التلاميذ. أستاذ المادة: حداد.خالد

موقع الدراسة
www.dzexams.com

حل مختصر للواجب 01

"الأستاذ: حداد خالد"

التمرين الأول: $\boxed{9,5 \text{ ن}}$

/1 $D_f = D_g = [3;+\infty[$ (1)

/2 لدينا: $g(x) = \frac{x-7}{\sqrt{x-3}+2}$

معناه: $= \frac{(x-7)(\sqrt{x-3}-2)}{(\sqrt{x-3}+2)(\sqrt{x-3}-2)}$ (1)

معناه: $= \sqrt{x-3} - 2$

معناه: $= f(x)$ #

(0,5) • الاستنتاج: $f = g$

II/ /1 إشارة $f(x)$: (1)

x	-4		-3		-1		3
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

/2 (0,5) • $\frac{1}{f}(1) = \frac{1}{f(1)} = -\frac{1}{3}$

(0,5) • $-2f(-2) = -2 \times f(-2) = -2$

(1) • $f \circ f \circ f(-2) = f[f(f(-2))]$

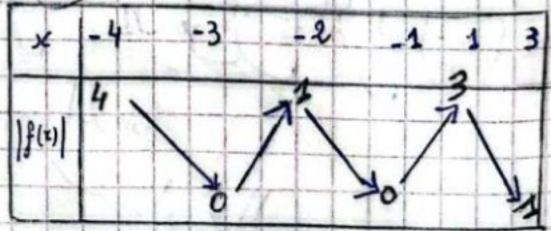
$= f[f(1)]$

$= f(-3) = 0$

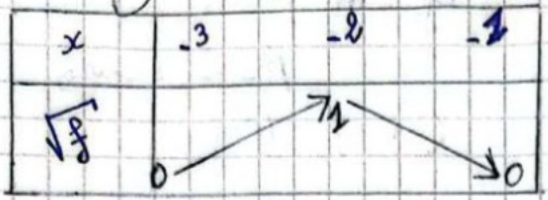
/3 (0,5) $D_{\sqrt{f}} = [-3;-1]$

(0,5) $D_{\frac{1}{f}} = \mathbb{R} - \{-3;-1\}$

/4 اتجاه تغير الدالة $|f|$: نلخصها في جدول التغيرات (1)



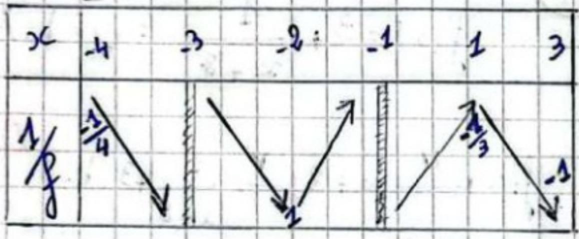
• اتجاه تغير الدالة $\sqrt{f}$: نلخصها في جدول التغيرات (1)



(1) • الدالة $\sqrt{f}$ مركب دالتين الدالة f والدالة $x \mapsto \sqrt{x}$

(0,5) . والدالة $x \mapsto \sqrt{x}$ متزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$.

(1) • اتجاه تغير الدالة $\frac{1}{f}$: نلخصها في جدول التغيرات



(1)

(1) . الدالة $\frac{1}{f}$ مركب دالتين الدالة f والدالة $x \mapsto \frac{1}{x}$ ونعلم أن الدالة $x \mapsto \frac{1}{x}$ متناقصة تماما على المجال $\mathbb{R}^*$.

الأستاذ حداد خالد

التمرين الثاني: $\boxed{10}$ ن

/1 لدينا: $f(x) = \frac{\alpha x + 7}{x + \beta}$

$D_f = \mathbb{R} - \{-2\}$

ومنه: $\beta = 2$ (0,25)

$(-1;4) \in (C_f)$

ومنه: $\alpha = 3$ (0,25)

إذن: $f(x) = \frac{3x+7}{x+2}$

/2 لدينا: $f(x) = a + \frac{b}{x+2}$

معناه: $f(x) = \frac{ax + 2a + b}{x+2}$

ومنه: $\begin{cases} a = 3 \\ 2a + b = 7 \Rightarrow b = 1 \end{cases}$ (0,25) (0,25)

إذن: $f(x) = 3 + \frac{1}{x+2}$

/3 لدينا: $f : x \xrightarrow{u} x+2 \xrightarrow{v} \frac{1}{x+2} + 3$

ومنه: $u(x) = x + 2$

$v(x) = \frac{1}{x} + 3$ (0,5)

$f = v \circ u$.

/4 على المجال $]-\infty;-2[$

"توجد عدة طرق"

⇐ الدالة f متناقصة تماما (0,5)

على المجال $]-\infty;-2[$

• على المجال $]-2;+\infty[$. (0,5)

⇐ الدالة f متناقصة تماما

على هذا المجال

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$	↘	‖	↘

(0,5)

/5 إثبات أن Ω مركز تناظر

ط 1:

1) لدينا $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ و

$(2\alpha - x) = (-4 - x) \in \mathbb{R} - \{-2\}$.

2) ولدينا من جهة:

(1) $f(2\alpha - x) + f(x) = f(-4-x) + f(x)$

$= 3 + \frac{1}{-4-x+2} + 3 + \frac{1}{x+2}$

$= 3 + \frac{1}{-x-2} + 3 + \frac{1}{x+2}$

$= 6 = 2 \times 3$

إذن Ω مركز تناظر لـ (C_f).

ط 2: "دساتير تغيير معلم"

لتكن M نقطة إحداثياها $(x;y)$

من (C_f) في المعلم $(O;\vec{i},\vec{j})$

و $(X;Y)$ في المعلم $(\Omega;\vec{i},\vec{j})$

(1) حيث: $\begin{cases} x = X - 2 \\ y = Y + 3 \end{cases}$

ولدينا من جهة:

$y = 3 + \frac{1}{x+2}$ (معادلة (C_f) في $(O;\vec{i},\vec{j})$)

بالتعويض نجد:

$Y + 3 = 3 + \frac{1}{X - 2 + 2}$

إذن $Y = \frac{1}{X}$ (معادلة (C_f) في معلم $(\Omega;\vec{i},\vec{j})$)

ومن الواضح أنها دالة مقلوب

فهي دالة فردية في المعلم $(\Omega;\vec{i},\vec{j})$

إذن Ω مركز تناظر لـ (C_f)

الأستاذ:

حداد

تمرين إضافي:

1/ $f(0) = 4$ $\quad f(1) = 2$

$g(0) = 0$ $\quad g(1) = 1$

2/ $(f+g)(0) = f(0) + g(0)$

$= 4 + 0$

$(3f - 2g)(1) = 3f(1) - 2 \times g(1).$

$= 1$

3/ $(f \circ g)(0) = f[g(0)] = f(0)$

$= 4$

$(f \circ f)(1) = f[f(1)] = f(2) = 0$

$(g \circ f)(0) = g[f(0)] = g(4) = 2$

4/ لدينا: $(f \circ g)(x) = -2$

"توجد عدة طرق"

معناه: $f[g(x)] = -2$

نضع $X = g(x)$

$f(X) = -2 \Rightarrow X = 3$

ومنه: $g(x) = 3$ (بالرجوع إلى الوضع)

إذن $\boxed{x = 9}$

5/ إتجاه تغير الدالة $f \circ g$ على $[0;4]$

⇐ الدالة g متزايدة تماما على مجال تعريفها.

و الدالة f متناقصة تماما على مجال تعريفها.

⇐ إذن الدالة $f \circ g$ متناقصة تماما على $[0;4]$

"توجد عدة طرق للحل."

الأستاذ:

6/ إنشاء (C_f):

لدينا: $f(x) = \frac{1}{x+2} + 3$

وهي من الشكل: $f(x) = g(x+2) + 3$

(1) حيث: $g : x \rightarrow \frac{1}{x}$

ومنه (C_f) هو صورة (C_g) بالإنسحاب الذي شعاعه: $-2\vec{i} + 3\vec{j}$

7/ لدينا: $g(x) = \frac{3x+7}{|x+2|}$

معناه:

$g(x) = \frac{3x+7}{x+2}$; $x > -2$

(1) $g(x) = -\frac{3x+7}{x+2}$; $x < -2$

معناه: $\begin{cases} g(x) = f(x) \; ; x > -2 \\ g(x) = -f(x) \; ; x < -2 \end{cases}$

• إنشاء (C_g):

في المجال $]-2;+\infty[$. (C_g) منطبق على (C_f)

في المجال $]-\infty;-2[$

(1) (C_g) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل.

⇐ الرسم على الورق

(2) المليمتري + إستعمال

الألوان ووضع

الرسم.

(0.5) تنقيط

Scanné avec CamScanner Scanné avec CamScanner